



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CURSO DE TECNÓLOGO EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA DE PROJETO INTEGRADOR I

Alunos:

- => 22605421 | João Lucas Trindade Diniz - (PO)**
- => 22553411 | Cauã Medeiros Alegre - (SM)**
- => 22553336 | Luís Otávio Da Costa Britto - (Dev Team)**
- => 22504037 | Fernanda Moraes Soares - (AD/DBA)**
- => 22503970 | Maria Fernanda da Silva Nogueira - (Arquiteto)**

VansMind: Sistema Inteligente de gerenciamento de transporte escolar

Orientadora

Prof. Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira

Brasília, Maio de 2026

SUMÁRIO

DOCUMENTO INICIAL DE BACKLOG E REQUISITOS	3
1. ESTRUTURA DO BACKLOG DE PRODUTO (USER STORIES)	3
Gestão de Perfis e Segurança dos Dados (Fundação)	3
Roteirização Inteligente e Logística Otimizada	3
Operação Segura e Comunicação Automatizada	4
Gestão Administrativa e Financeira (Diferenciais Futuros)	5
2. REQUISITOS DO SISTEMA	6
2.1 Requisitos Funcionais (RF)	6
2.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)	7
2.3 Regras de Negócio (RN)	7

DOCUMENTO INICIAL DE BACKLOG E REQUISITOS

1. ESTRUTURA DO BACKLOG DE PRODUTO (USER STORIES)

Gestão de Perfis e Segurança dos Dados (Fundação)

Objetivo: Estabelecer a infraestrutura básica e a persistência de dados sensíveis essenciais para o funcionamento do ecossistema.

- **US01 – Cadastro e Perfis Base (Motorista)**
 - **História:** Como motorista autônomo, eu quero cadastrar minha conta, meu veículo, os alunos e seus respectivos responsáveis com os endereços de embarque e desembarque, para que eu possa substituir a caderneta de papel por um banco de dados digital estruturado.
 - **Critérios de Aceitação:**
 - O cadastro do veículo deve exigir placa (padrão Mercosul), modelo e cor.
 - Cada registro de aluno deve estar obrigatoriamente vinculado a pelo menos um perfil de responsável e conter o endereço exato de busca/entrega.
 - Os dados sensíveis dos menores de idade devem ser armazenados com criptografia na persistência de dados.
- **US02 – Autenticação e Controle de Acesso (Níveis de Permissão)**
 - **História:** Como usuário do sistema (motorista, pai ou aluno), eu quero realizar login por meio de credenciais seguras, para garantir que eu acesse apenas as funcionalidades permitidas ao meu perfil.
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Motoristas acessam a tela de "Modo Direção", listas diárias e rotas.
 - Pais e alunos acessam o status do trajeto e o botão de ausência, sem permissão para visualizar dados de outros passageiros.

Roteirização Inteligente e Logística Otimizada

Objetivo: Resolver a dor central da perda de tempo com a reorganização manual de rotas pelo WhatsApp.

- **US03 – Sinalização de Ausência ("Não vou hoje")**

- **História:** Como pai/mãe ou aluno universitário, eu quero sinalizar no aplicativo que o estudante não irá embarcar no dia corrente, para que o motorista não gaste tempo indo até a minha residência.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O botão "Não vou hoje" deve ficar disponível na tela inicial do perfil do responsável/aluno.
 - Deve ser aplicada uma trava de horário limite (definida pelo motorista); após esse horário, o app deve bloquear o cancelamento direto e orientar o contato emergencial.
 - A ação deve disparar um gatilho imediato para atualizar a lista de paradas do motorista.
- **US04 – Módulo de Rota Dinâmica (Lista do Dia Otimizada)**
 - **História:** Como motorista, eu quero que o sistema filtre automaticamente apenas os alunos confirmados para o dia e gere uma sequência de paradas otimizada, removendo pontos desnecessários.
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Alunos que acionaram o "Não vou hoje" devem ser ocultados da lista ativa daquela viagem.
 - A ordenação das paradas deve priorizar a eficiência geográfica e o destino final (Instituição de Ensino).
- **US05 – Integração Externa com Navegadores (GPS)**
 - **História:** Como motorista, eu quero abrir a rota ou a próxima parada diretamente no Waze ou Google Maps com apenas um clique, para evitar digitação manual de endereços enquanto opero o veículo.
 - **Critérios de Aceitação:**
 - A tela de condução deve exibir um botão de atalho rápido integrado às APIs do Waze e Google Maps.
 - O clique deve exportar as coordenadas geográficas exatas do próximo aluno ativo na fila.

Operação Segura e Comunicação Automatizada

Objetivo: Mitigar distrações ao volante e dar previsibilidade aos responsáveis em tempo real.

- **US06 – Interface de Operação Rápida ("Modo Direção")**

- **História:** Como motorista, eu quero uma interface limpa, simplificada e com botões expandidos na tela fixada no painel, para que eu possa operar o fluxo com um único toque sem desviar a atenção do trânsito.
- **Critérios de Aceitação:**
 - A tela não deve conter campos de digitação textual com o veículo em movimento.
 - Os elementos visuais devem ter alto contraste e tamanho adequado para interação rápida.
- **US07 – Check-in e Check-out Digital com Timestamp**
 - **História:** Como motorista, eu quero registrar o momento exato em que o aluno embarca ou desembarca por meio de um único toque, para automatizar o controle de presença e manter o histórico documentado.
 - **Critérios de Aceitação:**
 - A ação de check-in/out deve ser concluída com apenas um clique sobre o nome do aluno.
 - O sistema deve capturar e persistir de forma invisível a data e o horário exato (*timestamp*) da operação no banco de dados.
- **US08 – Notificações de Status em Segundo Plano**
 - **História:** Como pai/mãe, eu quero receber notificações automáticas em segundo plano quando meu filho realizar o check-in na van ou o check-out na escola, para ter tranquilidade e previsibilidade sem precisar enviar mensagens de texto.
 - **Critérios de Aceitação:**
 - O gatilho de envio deve ocorrer imediatamente após o motorista realizar o check-in ou check-out no app.
 - A mensagem deve ser curta, direta e enviada via push notification (ex: "*Pedro embarcou com segurança às 12h15*" ou "*Pedro chegou à Escola Municipal de Ceilândia às 13h02*").

Gestão Administrativa e Financeira (Diferenciais Futuros)

Objetivo: Profissionalizar o serviço autônomo fora do horário de trânsito.

- **US09 – Painel de Controle de Mensalidades (Must-Have de Apoio)**
 - **História:** Como motorista autônomo, eu quero registrar o valor acordado das mensalidades e monitorar o status de pagamento de cada cliente, para identificar pendências de forma profissional.

- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve listar os alunos e associar marcadores visuais coloridos para status: "Pago", "Pendente" ou "Atrasado".
 - *Nota:* O sistema não processará transações financeiras internas (Gateway de pagamento) nesta fase, funcionando apenas como controle gerencial.

2. REQUISITOS DO SISTEMA

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF001 (Alta):** O sistema deve permitir o cadastro de usuários divididos em três papéis: Motorista, Responsável e Aluno.
- **RF002 (Alta):** O sistema deve permitir que o Responsável ou Aluno cancele a viagem do dia através do comando "Não vou hoje".
- **RF003 (Alta):** O sistema deve recalcular dinamicamente a sequência de paradas da rota diária excluindo os alunos marcados como ausentes.
- **RF004 (Alta):** O sistema deve capturar a data e o horário (*timestamp*) automatizados no momento exato das ações de embarque e desembarque.
- **RF005 (Média):** O sistema deve disparar notificações automáticas do tipo *push* para os celulares dos responsáveis cadastrados assim que ocorrer uma alteração de status do aluno.
- **RF006 (Média):** O sistema deve fornecer um botão de redirecionamento que envie as coordenadas da próxima parada para aplicativos externos de GPS (Google Maps/Waze).
- **RF007 (Baixa):** O sistema deve disponibilizar uma listagem gerencial contendo o nome do aluno, valor da mensalidade e status de adimplência informados pelo motorista.

2.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF001 (Segurança/LGPD):** O sistema deve utilizar chaves de criptografia e variáveis de ambiente seguras para o tráfego e armazenamento dos dados cadastrais e de localização dos estudantes.
- **RNF002 (Usabilidade):** Os elementos interativos da tela de condução do motorista ("Modo Direção") devem possuir dimensões mínimas ampliadas para facilitar o toque em aparelhos fixados no painel do veículo.
- **RNF003 (Confiabilidade/Persistência):** As alterações de presença realizadas pelos pais devem ser persistidas no banco de dados central e sincronizadas com o aplicativo do motorista em tempo real.
- **RNF004 (Arquitetura/Custos):** A infraestrutura de backend da aplicação deve ser projetada para rodar dentro de limites de consumo econômicos (camadas gratuitas de serviços em nuvem).

2.3 Regras de Negócio (RN)

- **RN001:** O motorista não poderá digitar mensagens textuais ou criar cadastros livres enquanto o status da corrida estiver marcado como "Em andamento".
- **RN002:** O aplicativo não realizará o rastreamento em tempo real do sinal de GPS dos celulares dos alunos quando estiver fora dos horários planejados de transporte escolar.
- **RN003:** O uso do aplicativo e de todas as suas funcionalidades internas integradas de logística e comunicação deve ser totalmente gratuito para os usuários, sem cobrança de taxas adicionais ou comissões por viagem.